

Muevete BI ETL – Documentación Técnica

Guía paso a paso para desplegar el proyecto desde cero en un servidor Windows. Cubre desde la instalación del JDK hasta la configuración de las tareas programadas.

1. Arquitectura general

El proyecto es una aplicación Java 17 headless empaquetada como fat JAR. Se ejecuta como servicio de Windows y dispara internamente un scheduler Quartz que corre el flujo ETL todos los días a las 18:00 hora Colombia.

Componentes desplegados en el servidor:

Componente	Qué es	Cómo corre
Servicio MueveteBIETL	Wrapper WinSW que mantiene viva la JVM con el fat JAR. Dentro del proceso Java vive el scheduler Quartz.	Servicio Windows, arranque automático
Tarea programada MueveteBI-VPN-AutoConnect	Script PowerShell que conecta la VPN FortiClient antes del ETL.	Task Scheduler, 17:50 diario
FortiClient (daemons + UI)	Cliente VPN SSL. Los daemons son servicios Windows, la UI es la app Electron que el script de VPN maneja con SendKeys.	Daemons: servicios; UI: user app

Flujo en alto nivel:

```
17:50 â†’ Task Scheduler ejecuta vpn-connect.ps1
      â†’ Abre FortiClient.exe, envía TAB+6 + ENTER, acepta certificado
      â†’ VPN queda conectada (ping a PostgreSQL 136.20.0.52:5432 OK)

18:00 â†’ Quartz dentro del servicio MueveteBIETL dispara EtlJob.run()
      â†’ Extrae de PostgreSQL Bogotáj
      â†’ Carga a Oracle staging
      â†’ Ejecuta queries de recaudo interno/externo + cartera
      â†’ Vuelca resultados a PostgreSQL Bogotáj (TRUNCATE + INSERT)
      â†’ Actualiza tabla de control
```

2. Prerequisites

2.1 Servidor

- **Sistema operativo:** Windows Server 2019 (o superior).
- **Usuario:** **Administrador** (la cuenta built-in). Es con la que se instalan y corren todos los servicios.
- **Conectividad requerida:**

- LAN hacia Oracle `192.168.30.240:1521` .
- VÃa VPN FortiClient hacia PostgreSQL `136.20.0.52:5432` (red BogotÃi).
- Espacio en disco: mÃnimo 2 GB libres en `C:\` para la app, JDK, logs y backups.

2.2 Credenciales que necesitas tener a mano antes de empezar

- ContraseÃa de PostgreSQL BogotÃi (usuario `muevete_bi`).
- ContraseÃa de Oracle local (usuario `MUEVETE`).
- ContraseÃa de la VPN FortiClient (perfil `IFX - MUEVETE BI`).
- Una **master key** inventada para cifrar las contraseÃas anteriores (cualquier frase larga).
- ContraseÃa del usuario `Administrador` del servidor (para programar la tarea).

3. PreparaciÃ³n del servidor

3.1 Crear estructura de carpetas

El proyecto se despliega bajo `C:\muevete-bi-etl\` . Crea la raÃz:

```
mkdir C:\muevete-bi-etl
mkdir C:\muevete-bi-etl\logs
mkdir C:\muevete-bi-etl\chat-backups
```

Importante: el repo de trabajo puede estar en otra ruta (ej. `C:\Users\EQUIPO\muevete-bi-etl\`). Para producciÃ³n, copia/clona a `C:\muevete-bi-etl\` para que las rutas absolutas usadas en scripts y servicios coincidan.

3.2 Estructura esperada despuÃ©s del despliegue

```

C:\muevete-bi-etl\
â”œâ”€â”€ config\
â””,   â”œâ”€â”€â”€ application.yml           â†• configuraciÃ³n editable
â””,   â””â””â”€â”€â”€ logback.xml
â”œâ”€â”€â”€ logs\
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€ muevete-bi-etl.log       â†• log tÃ©cnico (rotaciÃ³n diaria, 30 dÃ­as)
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€ audit.log                â†• log de auditorÃ­a
â””,   â””â””â”€â”€â”€â”€ vpn-connect.log        â†• log del script VPN
â”œâ”€â”€â”€ scripts\
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ muevete-bi-etl-service.exe â†• WinSW (descarga manual)
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ muevete-bi-etl-service.xml
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ vpn-connect.ps1
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ install-service.bat
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ run-once.bat
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ encrypt-password.bat
â””,   â””â””â”€â”€â”€â”€â”€ decrypt-password.bat
â”œâ”€â”€â”€ sql\
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ cartera_base.sql       â†• base de cartera (staging Ã– IM, sin LEFT JOINS)
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ cartera_seg_actuacion.sql â†• enriquecimiento FECHA_ACTUACION
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ cartera_seg_sancion.sql   â†• enriquecimiento FECHA_SANCION
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ cartera_mp.sql           â†• enriquecimiento mandamiento de pago
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ recaudo_interno.sql
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ recaudo_externo.sql
â””,   â””â””â”€â”€â”€â”€â”€ ddl\
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ oracle_staging.sql
â””,   â”œâ”€â”€â”€â”€â”€ pg_control.sql
â””,   â””â””â”€â”€â”€â”€â”€ pg_destinos.sql
â”œâ”€â”€â”€ target\
â””,   â””â””â”€â”€â”€â”€â”€ muevete-bi-etl.jar    â†• fat JAR compilado con Maven
â”œâ”€â”€â”€ pom.xml
â””â””â”€â”€â”€â”€ README.md

```

4. InstalaciÃ³n del JDK 17

4.1 Descargar e instalar

- Descarga Eclipse Temurin 17 (LTS) desde <https://adoptium.net/temurin/releases/> (elegir Windows x64 `.msi`).
- Instala en la ruta por defecto: `C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.x-hotspot\`.
- Durante la instalaciÃ³n, **no marques** "Set JAVA_HOME" porque en este servidor ya existe otra aplicaciÃ³n con Java 8 y no queremos tocar la variable global.

4.2 Crear variable `MUEVETE_BI_JAVA_HOME`

Este proyecto usa su **propia** variable de entorno para no chocar con el Java 8 existente. Abre **cmd** como **Administrador** y ejecuta (ajusta la ruta a la versiÃ³n real instalada):

```
setx /M MUEVETE_BI_JAVA_HOME "C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.18.8-hotspot"
```

4.3 Verificar

Cierra y reabre la consola. Luego:

```
"%MUEVETE_BI_JAVA_HOME%\bin\java.exe" -version
```

Debe mostrar `openjdk version "17.0.x"`. Si ejecutas solo `java -version` verás Java 8 "es correcto, el proyecto siempre usa la variable propia.

5. Instalación de Maven (solo si vas a compilar en el servidor)

Si el JAR se compila en otra máquina y se sube compilado, salta esta sección.

- Descargar Maven 3.9+ desde <https://maven.apache.org/download.cgi> (binary zip).
- Extraer a `C:\Program Files\apache-maven-3.9.x\`.
- Agregar `C:\Program Files\apache-maven-3.9.x\bin` al PATH del sistema (Panel 'Sistema' Variables de entorno).
- Verificar:

```
mvn -version
---
```

6. Definir la master key de cifrado

La master key se usa para cifrar/descifrar las contraseñas en `application.yml` con Jasypt. Es una frase

Como Administrador:

```
cmd setx /M MUEVETE_BI_MASTER_KEY "una-frase-secreta-muy-larga-al-menos-32-caracteres"
```

```
> **Importante:**
```

- > - **Guarda esta clave en un gestor de contraseñas.** Si se pierde, hay que regenerar todos los ENC() en el proyecto.
- > - Requiere reiniciar la consola para que tome efecto.
- > - Esta variable también la necesita el servicio al ejecutar " por eso se define a nivel de sistema

7. Desplegar el código

7.1 Copiar archivos

Copia el repositorio completo a `C:\muevete-bi-etl\`. Puedes usar `git clone` si el repo está en un repositorio remoto.

7.2 Compilar el fat JAR

Desde el directorio del proyecto:

cmd

cd /d C:\muevete-bi-etl mvn clean package

Al terminar, verifica que existe `C:\muevete-bi-etl\target\muevete-bi-etl.jar` (típicamente 30-60 MB por

8. Preparar las bases de datos

8.1 Oracle: crear tabla de staging

Con SQL Developer, conectado como usuario `MUEVETE`, ejecuta:

sql/ddl/oracle_staging.sql

Esto crea `MUEVETE.STG\_COMPARENDOS\_BI` que el ETL usa como Área de paso. Si el usuario `MUEVETE` tiene p

8.2 PostgreSQL: verificar permisos del usuario `muevete\_bi`

El usuario de PostgreSQL debe tener permiso de:

- `SELECT` sobre `rp\_evidencias\_validadas\_view`.
- `CREATE / TRUNCATE / INSERT / UPDATE / DELETE` sobre el esquema `public` (para las tablas `bi\_\*`, `RECA

Los DDL de las tablas de control los crea el ETL al primer arranque si no existen (ver `sql/ddl/pg_contr

9. Cifrar contraseñas y configurar `application.yml`

9.1 Cifrar las tres contraseñas

Desde `C:\muevete-bi-etl\` con `cmd`:

cmd

scripts\encrypt-password.bat "PASSWORD_POSTGRES" scripts\encrypt-password.bat "PASSWORD_ORACLE"

Cada uno imprime algo como `ENC(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)`. **Copia el valor completo incluyendo `ENC(`

> Si estás en PowerShell en vez de cmd, usa:

> ``powershell

> .\scripts\encrypt-password.bat "PASSWORD"

> ``

> (el `.` es obligatorio en PowerShell).

9.2 Editar `config\application.yml`

Abre el archivo y verifica/reemplaza los valores. **Hosts actuales (mayo 2026):**

yaml

postgres: host: "136.20.0.52" # â€” PG BogotÃ¡ (Intraway), via VPN port: 5432 database: "MUEVETE" user: "muevete_bi" passwordEnc: "ENC(VALOR_CIFRADO_POSTGRES)" # â€” pegar aqui el ENC(...) del paso 9.1 schema: "public"

oracle: host: "192.168.30.240" # â€” Oracle local Turbaco (LAN) port: 1521 sid: "ORCL" user: "MUEVETE" passwordEnc: "ENC(VALOR_CIFRADO_ORACLE)" # â€” pegar aqui el ENC(...) del paso 9.1

> ****Nota:**** si el host de PG BogotÃ¡ cambia, tambiÃ©n hay que actualizar el ****healthcheck**** en `scripts\`
9.3 (Opcional) Verificar que el descifrado funciona

cmd

scripts\decrypt-password.bat "ENC(VALOR_CIFRADO)"

Debe imprimir la contraseÃ±a en claro. Si aparece error, la `MUEVETE\_BI\_MASTER\_KEY` usada para cifrar es

10. Instalar y configurar FortiClient

10.1 Instalar FortiClient VPN

1. Descargar FortiClient VPN (ediciÃ³n gratuita, solo VPN) desde <https://www.fortinet.com/support/product>
2. Instalar en la ruta por defecto: `C:\Program Files\Fortinet\FortiClient\`.

10.2 Configurar el perfil VPN

1. Abrir FortiClient.
2. Ir a ****VPN**** â†’ ****Configurar VPN****.
3. Crear un perfil con estos valores (exactos â€” el script depende de ellos):
 - ****Nombre de la conexiÃ³n:**** `IFX - MUEVETE BI`
 - ****Tipo:**** SSL VPN
 - ****Gateway remoto:**** proveÃ­do por Intraway (ej. `vpn.intraway.com:10443`)
 - ****Usuario:**** usuario VPN proveÃ­do
 - ****ContraseÃ±a:**** â€¦ marcar ****"Guardar ContraseÃ±a"*** (crÃ¡tico â€” el script no escribe la clave)
4. Guardar.
5. Probar la conexiÃ³n manualmente desde FortiClient. Debe conectar y el botÃ³n cambiar a "Desconectar".
6. Aceptar el diÃ¡logo "Server Certificate Warning" si aparece (la primera vez).
7. Desconectar.

10.3 Verificar daemons de FortiClient

En PowerShell:

powershell

Get-Process | Where-Object { \$_.ProcessName -match "Forti" } | Select-Object ProcessName, Id

Debes ver al menos: `FortiSettings`, `FortiSSLVPNdaemon`, `FortiTray`, `FortiVPN`. Estos son servicios de

10.4 Verificar que la secuencia de teclas sigue siendo TAB+6 + ENTER

Cierra FortiClient completamente. Ábrelo de nuevo. Sin hacer click en nada, presiona TAB seis veces y lu

> **Si FortiClient se actualiza** a una versión con UI distinta, la secuencia puede cambiar. En ese caso

11. Instalar el servicio de Windows `MueveteBIETL`

11.1 Descargar WinSW

1. Ir a <https://github.com/winsw/winsw/releases> y descargar `WinSW-x64.exe` (versión .NET 4).
2. Copiarlo a `C:\muevete-bi-etl\scripts\` renombrado como `muevete-bi-etl-service.exe`.

11.2 Revisar `muevete-bi-etl-service.xml`

Abrir `C:\muevete-bi-etl\scripts\muevete-bi-etl-service.xml` y verificar que las rutas relativas `%BASE%`

El XML ya usa la variable `MUEVETE\_BI\_JAVA\_HOME`:

xml

%MUEVETE_BI_JAVA_HOME%\bin\java.exe

11.3 Instalar y arrancar

Desde **cmd como Administrador**:

cmd

cd /d C:\muevete-bi-etl\scripts install-service.bat

11.4 Verificar

cmd

sc query MueveteBIETL

Debe aparecer `STATE: 4 RUNNING`. También revisa el log:

cmd

type C:\muevete-bi-etl\logs\muevete-bi-etl.log

Debe aparecer una línea como `Scheduler iniciado. Proximo disparo: ... 18:00:00 COT`.

11.5 Comandos Útiles del servicio

Acción	Comando
Detener	`sc stop MueveteBIETL`
Arrancar	`sc start MueveteBIETL`
Reiniciar	`sc stop MueveteBIETL && sc start MueveteBIETL`
Desinstalar	`cd scripts && muevete-bi-etl-service.exe uninstall`
Ver estado	`sc query MueveteBIETL`

12. Configurar la tarea programada de VPN (17:50)

12.1 Probar el script manualmente primero

****Con VPN desconectada y FortiClient cerrado (o en bandeja):****

powershell

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\muevete-bi-etl\scripts\vpn-connect.ps1

Debe abrir FortiClient, enviar teclas, aceptar certificado y conectar. Revisa:

powershell

type C:\muevete-bi-etl\logs\vpn-connect.log

Esperado: línea final `"VPN conectada tras Ns."`.

12.2 Crear la tarea

Desde ****cmd como Administrador****. ****CRÍTICO: usar el flag `/IT`**** para que la tarea corra en la sesión

cmd

schtasks /Create ^ /TN "MueveteBI-VPN-AutoConnect" ^ /TR "powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass - WindowStyle Hidden -File C:\muevete-bi-etl\scripts\vpn-connect.ps1" ^ /SC DAILY ^ /ST 17:50 ^ /RU Administrador ^ /RL HIGHEST ^ /IT

> ****Nota sobre `/IT`**** la tarea solo corre cuando el usuario `Administrador` esté logueado en la sesión

12.3 Configurar "reintentar si se perdió el disparo"

cmd

schtasks /Change /TN "MueveteBI-VPN-AutoConnect" /RI 5 /DU 0:10

Esto hace que si la tarea no corriÃ³ puntualmente (ej. servidor reiniciÃ¡ndose), la reintente cada 5 min

12.4 Probar la tarea disparada por Task Scheduler

1. Desconectar VPN manualmente.
2. Disparar:


```
```cmd
schtasks /Run /TN "MueveteBI-VPN-AutoConnect"
```
```
3. Esperar 30-40 segundos y revisar el log:


```
```powershell
type C:\muevete-bi-etl\logs\vpn-connect.log
```
```

13. VerificaciÃ³n integral (primera corrida end-to-end)

13.1 EjecuciÃ³n manual del ETL

â i, ð **CrÃ¡tico para corridas manuales:** abrir DOS ventanas de PowerShell antes de arrancar.

****Ventana 1 â Keepalive de VPN**** (impide que el tÃºnel caiga por inactividad):

powershell

```
while ($true) { Test-NetConnection -ComputerName 136.20.0.52 -Port 5432 -InformationLevel Quiet | Out-Null
"$($Get-Date -Format HH:mm:ss) ping ok" Start-Sleep -Seconds 20 }
```

****Ventana 2 â Disparar el ETL**:**

cmd

```
cd /d C:\muevete-bi-etl scripts\run-once.bat
```

****Ventana 3 (opcional) â Mirar log en vivo**:**

powershell

```
Get-Content C:\muevete-bi-etl\logs\muevete-bi-etl.log -Wait -Tail 50
```

Al finalizar (~1-3 min) debes ver ``Ejecucion manual completada con exito`` y `FIN RUN <uuid> OK duracion

13.2 Validar resultados en base de datos

En PostgreSQL BogotÃ¡, verificar que las tablas destino tienen datos frescos:

sql

```
SELECT COUNT(*) FROM public."RECAUDO_MULTAS_SAST_TURBACO"; SELECT COUNT(*) FROM  
public."CARTERA_MULTAS_SAST_TURBACO"; SELECT proceso, ultimo_id_evidencia, fecha_ult_ejecucion,  
estado_ult_ejecucion, registros_pg, registros_recaudo, registros_cartera, duracion_seg FROM  
public.bi_control_proceso WHERE proceso = 'ETL_MUEVETE_BI_TURBACO';
```

La fila de `bi\_control\_proceso` debe tener `estado\_ult\_ejecucion` = 'OK' y `fecha\_ult\_ejecucion` reciente

14. Checklist post-reinicio del servidor

Cuando el servidor se reinicia (planeado o inesperado):

1. ****Iniciar sesi3n por RDP como `Administrador`.** **Cr3tico:** el script VPN requiere ****sesi3n inter**
 - Bloquear la sesi3n con `Win+L` (deja la sesi3n `Active locked`) y cerrar el cliente RDP " OK
 - Cerrar el cliente RDP con la X (sesi3n queda `Disc` = desconectada) " la tarea NO corre, Senc

2. Verificar servicios:

```
```powershell
Get-Service MueveteBIETL | Format-Table Name, Status
Get-Service | Where-Object { $_.Name -like "**Forti*" } | Format-Table Name, Status, StartType
```

`MueveteBIETL` y los servicios Forti `Automatic` deben estar `Running`.
```

3. Verificar tarea programada y que use `Interactive`:

```
```powershell
Get-ScheduledTask -TaskName "MueveteBI-VPN-AutoConnect" | Select-Object -ExpandProperty Principal | Fo
```

`LogonType` debe ser `Interactive`. Si dice `Password` o `S4U`, hay que recrear la tarea con `/IT` (ve
```

4. Verificar que `query session` muestra tu sesi3n `Active`:

```
```powershell
query session
```

Tu sesi3n `Administrador` debe figurar como `Active`. Si dice `Disc`, te desconectaste mal " recone
```

5. (Opcional) Si necesitas datos antes de las 18:00 de ese d3a, disparar manualmente:

```
```cmd
schtasks /Run /TN "MueveteBI-VPN-AutoConnect"
```

Esperar ~1-2 min, verificar VPN arriba, luego (con keepalive en otra ventana, ver 13.1):
```cmd
cd /d C:\muevete-bi-etl && scripts\run-once.bat
```
```

15. Troubleshooting

15.1 FortiClient UI da error JavaScript al abrir

****S3ntoma:**** `A JavaScript error occurred in the main process. TypeError: Cannot read properties of null`

****Causa:**** FortiClient se lanz3 sin `WorkingDirectory` correcto, o hay procesos residuales en estado ir

****Soluci3n:****

1. Matar toda la UI residual (daemons NO):

```
```powershell
Get-Process -Name FortiClient -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force
```
```

2. Intentar abrir manualmente desde el acceso directo del escritorio. Si falla, reiniciar el servidor.

3. Verificar que en `vpn-connect.ps1` el `Start-Process` usa `-WorkingDirectory "C:\Program Files\Fortinet`

15.2 VPN no conecta â€” log muestra "VPN no respondio tras 60s"

Posibles causas:

- ****FortiClient estÃ¡ minimizado a bandeja sin ventana****: el script nuevo (usa `EnumWindows`) ya maneja e
- ****Secuencia de teclas cambiÃ³****: prueba manualmente si TAB+6 + ENTER sigue conectando. Si FortiClient
- ****No hay sesiÃ³n interactiva****: confirma que `Administrador` estÃ¡ logueado (RDP conectado o dejado ini

15.3 ETL falla con "connection refused" a PostgreSQL 136.20.0.52

La VPN no estÃ¡ arriba. Confirmar:

powershell

Test-NetConnection -ComputerName 136.20.0.52 -Port 5432

Si `TcpTestSucceeded : False`, disparar manualmente la tarea de VPN:

cmd

schtasks /Run /TN "MueveteBI-VPN-AutoConnect"

15.4 ETL falla con `UnsupportedClassVersionError` (class file version 61.0)

La JVM en uso es Java 8, no Java 17. Verificar:

cmd

echo %MUEVETE_BI_JAVA_HOME% "%MUEVETE_BI_JAVA_HOME%\bin\java.exe" -version

Si sale Java 8 o la variable estÃ¡ vacÃa, re-definir:

cmd

setx /M MUEVETE_BI_JAVA_HOME "C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.18.8-hotspot"

Reiniciar el servicio:

cmd

sc stop MueveteBIETL && sc start MueveteBIETL

```
### 15.5 `bi_control_proceso.estado_ult_ejecucion` = 'ERROR'
```

Mirar el campo `mensaje\_ult\_ejecucion` para identificar la causa. Cruzar con `logs\muevete-bi-etl.log` de

```
### 15.6 Error "column X is of type boolean but expression is of type character varying"
```

La vista de PostgreSQL origen devuelve 'SI'/'NO' y el destino es `boolean`. Ya está manejado en código

```
### 15.7 Error "Bad value for type timestamp/date/time: ..."
```

La columna origen es `text` con formato DMY local. Ya está manejado con `parseTextTimestamp()`. Si apare

```
### 15.8 La VPN se cae a mitad del ETL (después de ~15 min)
```

Santoma: el ETL extrae recaudo OK, pero cuando intenta cargar a PostgreSQL falla con timeout / conne

Causa: FortiClient tiene timeout de inactividad. Mientras el ETL ejecuta las queries pesadas en Orac

Workaround obligatorio: mantener un keepalive en otra ventana de PowerShell **mientras corre el ETL**

powershell

```
while ($true) { Test-NetConnection -ComputerName 136.20.0.52 -Port 5432 -InformationLevel Quiet | Out-Null
"$ (Get-Date -Format HH:mm:ss) ping ok" Start-Sleep -Seconds 20 }
```

âš ĩ, Important: la ventana debe ser **PowerShell** (`PS C:\...>`), no `cmd` (`C:\...>`). En cmd este s

Para el run automÃ¡tico de las 18:00 esto no es necesario porque el ETL nuevo tiene queries de cartera op

15.9 RDP me saca apenas conecto / no me deja entrar al servidor

SÃntoma: apenas haces RDP al server, te bumpea con "Te has desconectado porque se realizÃ³ otra conex

Causa: alguien dejÃ³ el `ForceAutoLogon=1` o `AutoAdminLogon=1` en el registro de Windows. Eso fuerz

SoluciÃ³n desde otra mÃquina Windows (sin necesidad de consola):

1. Abrir `cmd` como Administrador
2. Autenticarse al server:

```

cmd
net use \\IP_DEL_SERVER\IPC$ /user:Administrador

```

 (te pide la password)
3. Crear un .bat local que arregle el registro:

```

cmd
echo @echo off > %TEMP%\fix.bat
echo reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v ForceAutoLogon /f >> %
echo reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v AutoAdminLogon /f >> %
echo reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v DefaultPassword /f >>
echo shutdown /r /t 30 /f >> %TEMP%\fix.bat

```
4. Copiar el .bat al server:

```

cmd
copy %TEMP%\fix.bat \\IP_DEL_SERVER\C$\Windows\Temp\fix.bat

```
5. Crear y ejecutar tarea remota:

```

cmd
schtasks /Create /S IP_DEL_SERVER /U Administrador /P "PASS" /TN "FixAutoLogon" /TR "C:\Windows\Temp\fix.bat"
schtasks /Run /S IP_DEL_SERVER /U Administrador /P "PASS" /TN "FixAutoLogon"

```
6. Esperar reboot (~3 min). Probar RDP â€” ya funciona.

15.10 FortiClient se cuelga (ni manualmente abre)

SÃntoma: click en el Ãcono de FortiClient y no abre. Procesos quedan en zombie.

SoluciÃ³n (PowerShell como Admin): reset total:

powershell

1. Matar UI

```
Get-Process -Name "FortiClient" -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force
```

2. Detener todos los servicios Forti

```
Get-Service | Where-Object { $_.Name -like "Forti" } | Stop-Service -Force
```

3. Matar daemons residuales

```
Get-Process | Where-Object { $_.ProcessName -like "Forti" } | Stop-Process -Force Start-Sleep -Seconds 5
```

4. Reiniciar servicios

```
Get-Service | Where-Object { $_.Name -like "Forti" -and $_.StartType -eq "Automatic" } | Start-Service Start-Sleep -Seconds 8
```

5. Abrir UI

```
Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FortiClient.exe" -WorkingDirectory "C:\Program Files\Fortinet\FortiClient"
```

El script `vpn-connect.ps1` hace exactamente esto al inicio de cada ejecución, por eso el run automático

```
### 15.11 Faltan comparendos en CARTERA aunque estén en PG source
```

****Diagnóstico:**** ejecutar en PostgreSQL Bogotá:

```
sql
```

```
WITH pg_source AS ( SELECT DISTINCT TRIM(numero_comparendo) AS numero_comparendo FROM
public.rp_evidencias_validadas_view WHERE UPPER(TRIM(organismo)) = 'TURBACO' AND numero_comparendo IS
NOT NULL AND TRIM(numero_comparendo) <> '' ) SELECT s.numero_comparendo FROM pg_source s LEFT JOIN
public."CARTERA_MULTAS_SAST_TURBACO" c ON c."COMP_NUMERO" = s.numero_comparendo WHERE
c."COMP_NUMERO" IS NULL ORDER BY s.numero_comparendo;
```

Esto te lista los que están en PG pero no en cartera. Después en Oracle, para cada uno, verificar:

```
sql
```

```
SELECT IM.COMP_NUMERO, IM.TIPO_COMPARENDO FROM MUEVETE.VIEW_CONTRA_COMPA_IMPUESTOS IM
WHERE IM.COMP_NUMERO IN ('comparendo1', 'comparendo2');
```

```
TIPO_COMPAREANDO devuelto	Significado
`SAST`	Bug del ETL "debería estar y no está". Revisar log del último run.
Otro tipo (`SEMA`, etc.)	Filtro `WHERE IM.TIPO_COMPAREANDO = 'SAST'` los excluye intencionalmente
(no aparece)	Oracle no tiene datos de cartera para ese compareando (legítimo)
```

```
---
```

```
## 16. Variables de entorno del sistema (resumen)
```

```
Variable	Valor	Alcance	Definida con
`MUEVETE_BI_JAVA_HOME`	Ruta al JDK 17	Sistema (M)	`setx /M`
`MUEVETE_BI_MASTER_KEY`	Frase secreta para Jasypt	Sistema (M)	`setx /M`
```

```
Ver valores actuales:
```

```
cmd
```

```
echo %MUEVETE_BI_JAVA_HOME% echo %MUEVETE_BI_MASTER_KEY%
```

```
(En PowerShell: `$env:MUEVETE_BI_JAVA_HOME`)
```

```
---
```

```
## 17. Arquitectura interna del ETL de Cartera (importante)
```

```
### 17.1 Por qué se partió en 5 queries
```

```
La query original de cartera tenía 4 `LEFT JOIN` contra tablas grandes (`CONTRA_COMPAREANDO_SEGUIMIENTO`,
```

```
### 17.2 Nuevo flujo (CarteraService.java)
```

- cartera_base.sql → SELECT IM — STG (sin LEFT JOINS)

```
→ List baseRows → ~5000 filas en ~3-5s
```

- SELECT CONTRA_PROC_PASO_DESCRIPCION (toda la tabla, pequeña)

```
→ Map
```

- cartera_seg_actuacion.sql → seguimientos con join contra staging

```
→ Map<(COMP_CODIGO, paso), (fecha, resolucion)>
```

- cartera_seg_sancion.sql → seguimientos paso=5 estado=1

```
→ Map
```

- cartera_mp.sql → mandamientos pago, estado != 3

```
→ Map
```

- Ensamble en memoria (Java) → iterar baseRows + lookup en los 4 Maps

```
→ escribir RowStore .bin
```


Cada query es simple (Oracle elige plan trivial con Índices), el ensamble en Java es instantáneo. Total:

17.3 Por qué `obtenerTodosLosComparendos()` lee de `rp\_evidencias\_validadas\_view` y NO de `bi\_comparendos`

La vista origen devuelve múltiples filas por `id\_evidencia` (una evidencia a varios `numero\_comparendos`)

La tabla `bi\_comparendos\_maestro` tiene `id\_evidencia` como PK, así que el `ON CONFLICT DO UPDATE` se que

Si Oracle necesita TODOS los comparendos para joinear con `VIEW\_CONTRA\_COMPA\_IMPUESTOS`, hay que tomarlos

sql

```
SELECT DISTINCT TRIM(numero_comparendo) FROM public.rp_evidencias_validadas_view WHERE
UPPER(TRIM(organismo)) = 'TURBACO' AND numero_comparendo IS NOT NULL ""
```

Si en el futuro se quiere cambiar a un esquema de maestra con `(id_evidencia, numero_comparendo)` como PK compuesta, se podrá volver a leer de maestra. Pero como está hoy, leer de la vista directo es lo correcto.

17.4 Por qué `cargarIncrementalDesdeVista()` ya NO usa watermark

El watermark `id_evidencia > X` saltaba comparendos validados tardíamente (id viejo pero validación reciente). Ahora se procesan todos los TURBACO de la vista en cada run; `ON CONFLICT DO UPDATE` hace que los repetidos sean no-op barato. Costo: ~20s extra por run, ganancia: correctitud total.

18. Backup y recuperación

18.1 Qué respaldar

- `C:\muevete-bi-etl\config\application.yml` (contraseñas cifradas, configuración).
- `C:\muevete-bi-etl\scripts\ps1` y `.bat` (scripts operativos).
- `C:\muevete-bi-etl\scripts\muevete-bi-etl-service.xml` (config del servicio).
- El valor de `MUEVETE_BI_MASTER_KEY` → guardarlo en gestor de contraseñas.

18.2 Qué NO hace falta respaldar

- `target\muevete-bi-etl.jar` → reconstruible con `mvn package`.
- `logs\*.log` → opcional, solo si hay auditoría contractual de logs.

18.3 Recuperación ante fallo de disco

- Reinstalar Windows, FortiClient, JDK 17.
- Restaurar `C:\muevete-bi-etl\` desde backup.
- Definir las dos variables de entorno.
- Compilar el JAR: `mvn clean package`.
- Instalar WinSW (paso 11) y reinstalar la tarea programada (paso 12).

- Validar con `run-once.bat` .